

证券研究报告



分析师:

任瞳

rentong@xyzq.com.cn

S0190511080001

麦元勋

maiyn@xyzq.com.cn

S0190514030001

研究助理:

高智威

gaozhw@xyzq.com.cn

事件因子系列报告之一: 事件因子化投资框架

2017 年 06 月 02 日

报告关键点

本篇报告主要从构建事件选股因子的角度出发,解决了事件驱动投资中仓位管理和多事件筛选的问题,还尝试将事件驱动选股纳入多因子选股体系。

相关报告

《量化视角: 新规下如何参与定增?》2017-05-08

《涅槃重生: 定增破发指数研究》2016-12-15

《定向增发: 指数掘金大时代》2016-06-02

投资要点

- 目前, A 股市场的事件种类较多, 对于同一个阶段发生的不同事件, 如何进行事件的筛选和组合是一个重要的问题。本篇报告主要从构建事件选股因子的角度出发, 解决了事件驱动投资中仓位管理和多事件筛选的问题, 还尝试将事件驱动选股纳入多因子选股体系。
- 我们用事件的异常收益减去股票已经实现的异常收益, 得到该股票的剩余异常收益来构建事件因子。构建因子时选取了 A 股市场中发生频率较高、受关注较多以及事件效应明显的主流事件作为基础事件池, 包括定向增发、业绩预告 (正面)、员工持股计划、分红送股 (高送转)、股东增持、股权激励、业绩快报 (增长) 等 7 类事件。
- 通过测试发现, 事件因子具有较强的选股能力, IC 可以达到 3.72%。通过该事件因子构建选股策略, 多头组合大幅跑赢沪深 300 指数和中证 500 指数, 年化收益率为 29.17%。经过沪深 300 指数和中证 500 指数对冲后, 策略的年化超额收益率分别为 19.19% 和 7.54%, 夏普比率分别达到了 1.04 和 1.77。



目 录

1、事件因子化方法	- 3 -
1.1、事件投资策略概述	- 3 -
1.2、事件因子的构建方法	- 3 -
1.3、基础事件的选取	- 5 -
2、事件因子分析	- 6 -
2.1、事件因子的特征	- 6 -
2.2、事件因子的分位数组合分析	- 9 -
2.3、事件因子与常见因子的相关性	- 12 -
3、事件因子选股策略	- 13 -
4、总结	- 15 -
图 1、单事件因子值计算	- 4 -
图 2、事件因子计算流程	- 5 -
图 3、7 类基础事件在事件日后的异常收益	- 6 -
图 4、事件因子覆盖股票数	- 7 -
图 5、事件因子 IC 和 IC 移动平均（12 个月）	- 8 -
图 6、事件因子 IC 的衰减	- 8 -
图 7、单个事件因子 IC 统计	- 9 -
图 8、事件因子分位数组合的年化收益率	- 10 -
图 9、事件因子分位数组合的夏普比率和胜率	- 10 -
图 10、事件因子分位数组合的年化收益率（相对）和胜率	- 11 -
图 11、事件因子 Top 和 Bottom 组净值表现	- 11 -
图 12、事件因子多空收益率和多空净值表现	- 12 -
图 13、事件因子与常见因子的 Spearman 相关系数	- 12 -
图 14、事件因子选股策略表现（以沪深 300 指数作为基准）	- 13 -
图 15、事件因子选股策略表现（以中证 500 指数作为基准）	- 14 -
图 16、事件因子选股策略最大回撤	- 14 -
表 1、基础事件定义	- 5 -
表 2、因子覆盖度统计数据	- 7 -
表 3、事件因子 IC 统计数据	- 8 -
表 4、事件因子分位数组合统计	- 9 -
表 5、事件因子选股策略相关指标	- 15 -

1、事件因子化方法

1.1、事件投资策略概述

事件驱动是量化选股策略的重要方法之一。传统的事件驱动投资，主要通过研究事件发生后个股的异常收益，选择具有稳定超额收益的股票构建组合。事件的发生存在一定的不确定性，事件驱动策略的投资方法通常会按照调仓频率分为两类，分别是不定期调仓方式和定期调仓方式。

不定期调仓方式通常需要在每个交易日跟踪最新发生的事件，选择具有超额收益的标的，及时调入组合。这种方法可以及时把握事件发生后的短期收益，但对仓位管理有较高的要求，策略换手率高，而且不容易与传统的多因子选股体系相结合。

定期调仓方式的调仓日相对固定，调仓时根据过去一段时间内发生的事件筛选股票进行投资。这种方法虽然无法及时把握事件发生后的短期收益，但仓位管理难度小，可以方便的与多因子选股体系相结合。

目前，A股市场的事件种类较多，对于同一个阶段发生的不同事件，如何进行事件的筛选和组合是一个重要的问题。本篇报告主要从构建事件选股因子的角度出发，解决了事件驱动投资中仓位管理和多事件筛选的问题，还尝试将事件驱动选股纳入多因子选股体系。

1.2、事件因子的构建方法

事件因子的构建首先需要区分不同事件对于股票收益率的影响，我们用事件的异常收益对发生不同事件的股票进行区分。为了能够将事件选股纳入传统的多因子选股体系，我们推荐选择定期调仓的管理方式。在这种方式下，通常选取过去一段时间内发生的事件构建组合。但在这种管理方式下，事件发生的时点可能早于调仓时点，因此在调仓时，发生该事件的个股可能已经上涨，未来继续上涨的空间受到压缩。为了解决这个问题，我们用事件的异常收益减去股票已经实现的异常收益，得到该股票的剩余异常收益来构建事件因子。具体步骤如下：

第一步，采取滚动窗口的方式计算事件的异常收益。异常收益反映的是个股受事件影响获得的额外收益。假设 $AR(w, i, t)$ 为股票 i 发生 w 事件后第 t 个交易日的异常收益，即

$$AR(w, i, t) = return(i, t) - benchmark(t)$$

基准可以选择宽基指数、特征组合等。考虑到A股市场的小盘股特征明显，我们使用市值相近组合作为基准。针对发生同一事件的多只股票，我们用平均异常收益来衡量该事件的异常收益，即

$$AR(w, t) = \frac{1}{N} \sum AR(w, i, t)$$

该事件发生后第 t 个交易日的累计异常收益为

$$CAR(w, t) = \prod_1^t [1 + AR(w, t)] - 1$$

在这里，我们选取过去一年的发生某一事件的所有股票来计算该事件的异常收益。

第二步，计算股票的剩余累计异常收益。假设股票 i 发生 w 事件后，第 t_0 个交易日买入，在第 t_1 个交易日卖出，则其在 t_0 至 t_1 间的剩余异常收益为

$$\begin{aligned} Factor(w, i) &= CAR(w, t_1) \\ &\quad - \left\{ \prod_1^{t_0} [1 + AR(w, i, t)] - 1 \right\} \end{aligned}$$

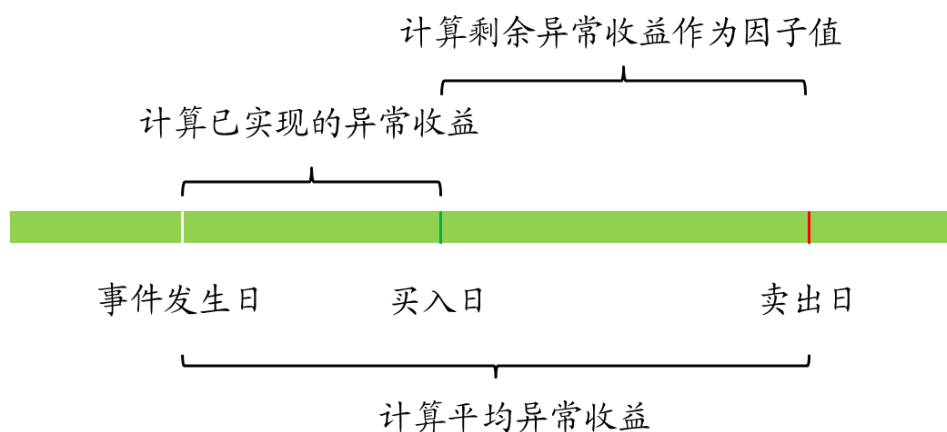
上式中，等号后的第一项为该事件发生后第 t_1 个交易日获得的平均异常收益，第二项为事件发生后第一个交易日至第 t_0 个交易日间，该股票已经实现的异常收益。

第三步，选取同一股票发生不同事件的中，最大的剩余异常收益构建因子值。在股票 i 发生的所有事件中选取最高的剩余异常收益作为因子值，即

$$Factor(i) = \max\{Factor(w, i)\}$$

第四步，剔除行业和动量因子的影响。考虑到在计算剩余异常收益时，可能引入过去一段时间的股票收益率，我们将事件因子与动量因子以及行业做了正交化处理，剔除了行业和动量的影响。

图 1、单事件因子值计算

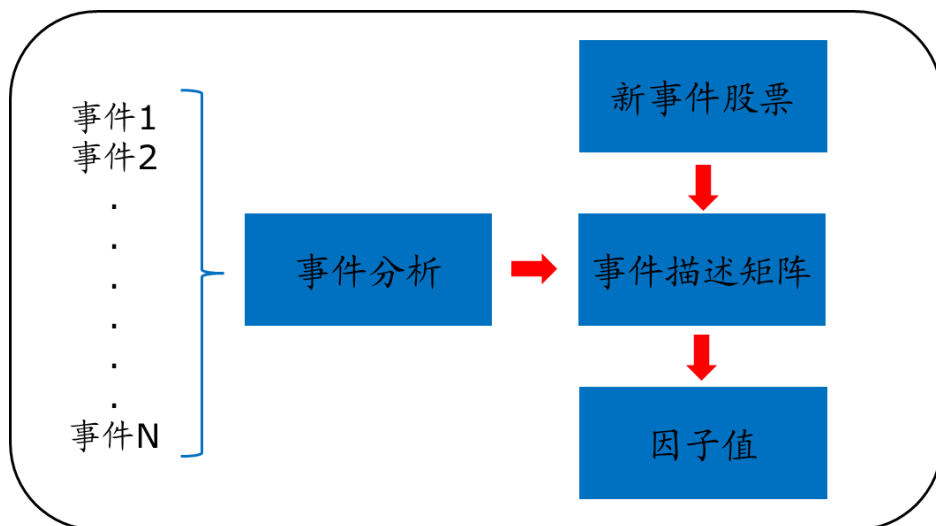


资料来源：兴业证券研究所

这种构建事件因子的方法综合考虑了事件的异常收益和个股在事件发生后的涨幅。对于不同事件来说，若 A 事件的异常收益高于 B 事件，那么再次发生 A 事件的个股的表现应该会好于发生 B 事件的个股。另一方面，事件发生后涨幅较大的股票，其较快透支了事件所能带来的异常收益，未来继续上涨的幅度可能受限。因此，综合这两方面，事件因子可以较好的反应出从该股票未来潜在的异常收益。

根据上述方法，我们可以计算出全部 A 股中，发生事件的个股的因子。我们以月度频率来计算因子值，考虑到事件对于个股的影响一般不会太长，我们选取因子计算日前半年内发生的事件，因子的计算流程见图 2。

图 2、事件因子计算流程



资料来源：兴业证券研究所

1.3、基础事件的选取

以上我们主要介绍了事件因子的构建方法。本篇报告主要选取 A 股市场中发生频率较高、受关注较多以及事件效应明显的主流事件作为基础事件池，包括定向增发、业绩预告（正面）、员工持股计划、分红送股（高送转）、股东增持、股权激励、业绩快报（增长）等 7 类事件。事件的定义以及事件发生日（即事件日）的定义见表 1。

表 1、基础事件定义

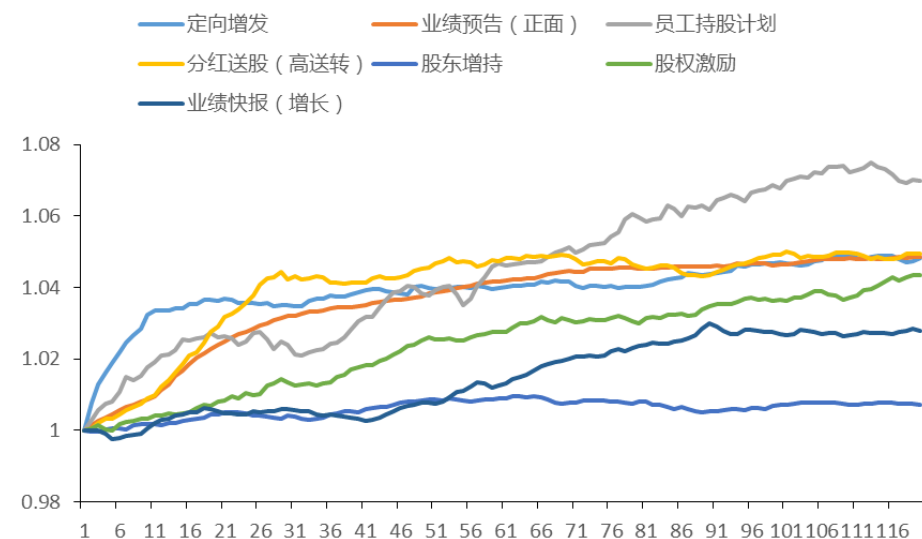
事件名称	事件定义	事件日定义
定向增发	发布定向增发董事会预案。	董事会预案公告日
业绩预告（正面）	发布业绩预告，且业绩预告类型为略增、续盈、扭亏和预增。	业绩预告公告日
员工持股计划	发布员工持股计划董事会预案。	董事会预案公告日
分红送股（高送转）	发布分红送股董事会预案，且每股送转比例大于 1。	董事会预案公告日
股东增持	发布股东增持公告。	股东增持公告日
股权激励	发布股权激励董事会预案。	预案公告日
业绩快报（增长）	发布业绩快报，且业绩快报中净利润增长为正。	业绩快报公告日

资料来源：兴业证券研究所

我们对这 7 类基础事件做了进一步事件分析，研究了事件发生后的异常收益，见图 3。从结果来看，这 7 类事件都有一定的事件效应。其中，定向增发、分红送股（高送转）以及业绩预告（正面）等事件在短期内的异常收益非常明显。而

业绩快报(增长)、股权激励以及员工持股计划等事件在长期可以获得可观的超额收益。

图 3、7 类基础事件在事件日后的异常收益



资料来源: Wind, 兴业证券研究所

2、事件因子分析

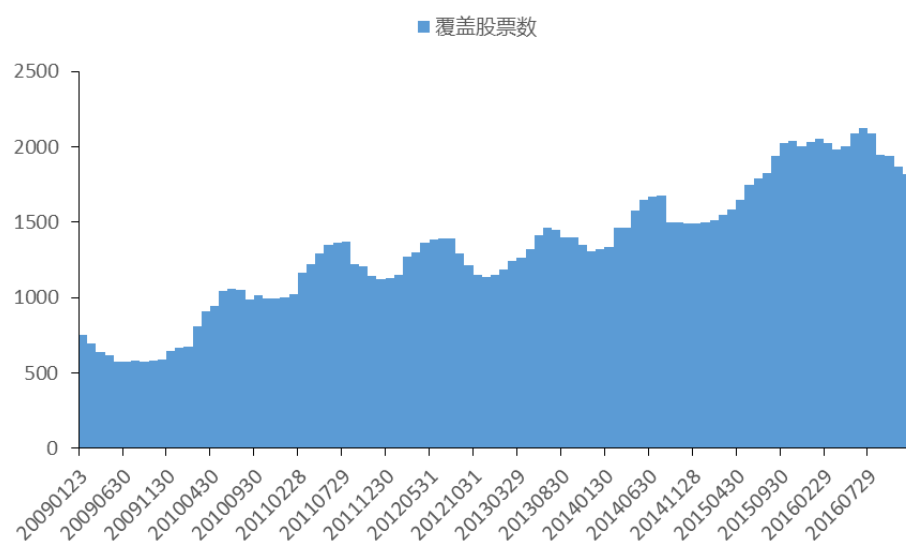
根据上述方法,我们可以利用这 7 类基础事件,计算得到个股的事件因子值。接下来,我们主要利用传统的多因子分析框架,对事件因子进行分析研究,包括因子的股票覆盖度、因子 IC、分位数组合测试以及因子的相关性分析等。

2.1、事件因子的特征

● 事件因子股票覆盖度

事件因子和传统的因子有所不同,只有该股票近期发生了至少一次事件,才能计算出因子值,我们对该因子在全部 A 股中覆盖的股票数进行统计分析。可以看出,能够计算出事件因子值的股票数逐年增加,而且有所波动。2009 年约为 600 多只股票,随后逐年增加,2016 年平均覆盖了约 2000 只股票,见图 4 和表 2。

图 4、事件因子覆盖股票数



资料来源：Wind，兴业证券研究所

表 2、因子覆盖度统计数据

名称	值
平均值	1335
最小值	572
最大值	2121
标准差	426

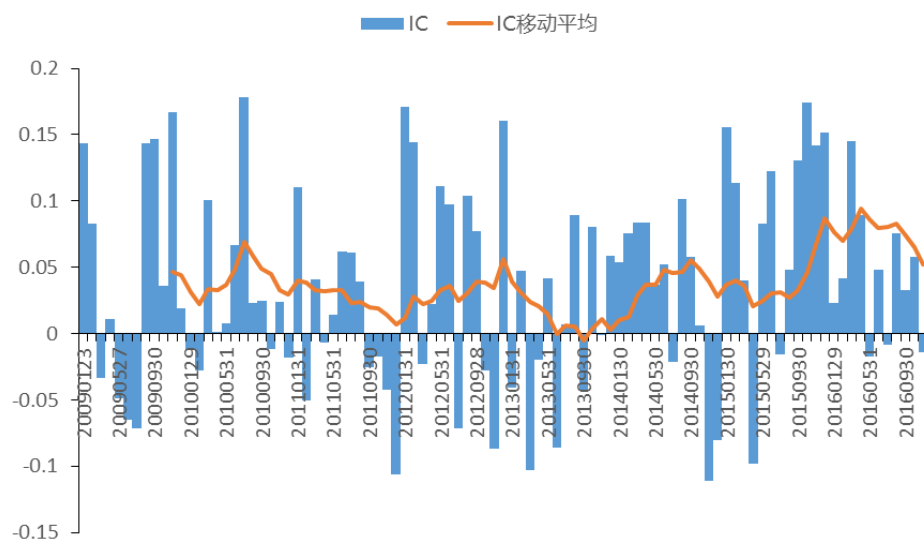
资料来源：Wind，兴业证券研究所

● IC 测试结果

我们以 2008 年 12 月 31 日至 2016 年 11 月 30 日作为测试区间，对事件因子在全 A 中的表现进行测试，结果见图 5 和表 3。从结果可以看出，事件因子在大部分月份展现出较好的选股能力，IC 的平均值为 3.72%，标准差为 7.36%，t 统计量为 4.92，风险调整后的 IC 为 50.51%。

我们也对事件因子滞后的选股能力进行研究，从图 6 可以看出，事件因子当期的选股能力最强，其滞后 4 期的 IC 接近于 0，且 t 统计量不显著。

图 5、事件因子 IC 和 IC 移动平均（12 个月）



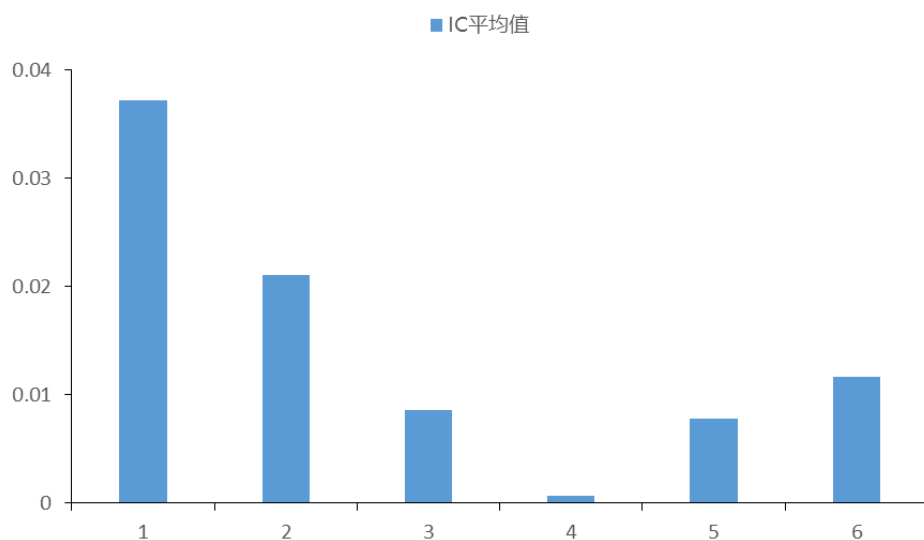
资料来源：Wind，兴业证券研究所

表 3、事件因子 IC 统计数据

名称	值
平均值	3.72%
标准差	7.36%
最小值	-11.11%
最大值	17.82%
风险调整的 IC	50.51%
t 统计量	4.92

资料来源：Wind，兴业证券研究所

图 6、事件因子 IC 的衰减

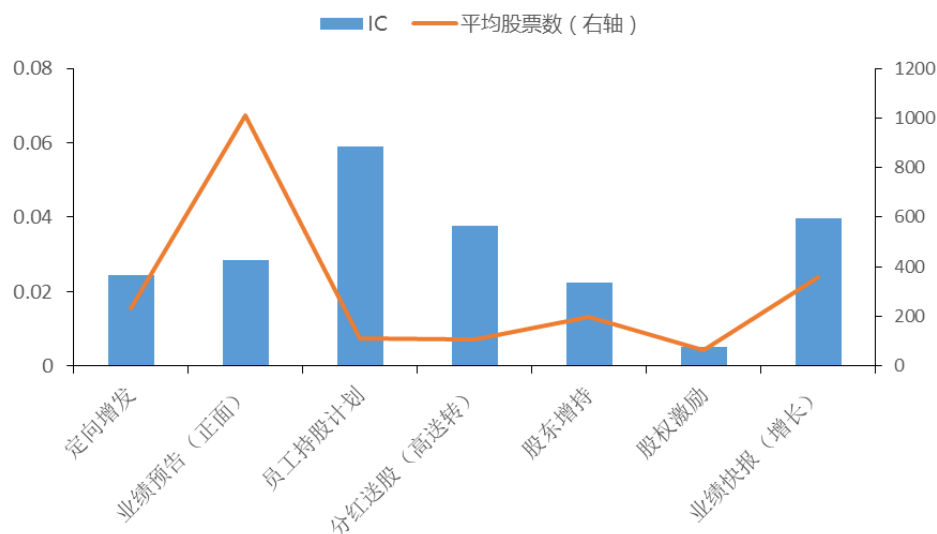


资料来源：Wind，兴业证券研究所

● 单事件构建因子 IC 分析

为了验证这种因子化方法是否在单个事件上依旧有效，我们使用单个事件构建单事件因子。从 IC 的结果来看，大部分事件构建单事件因子后，均具有一定的选股能力，见图 7。其中，利用员工持股计划构建的事件因子表现最为突出，IC 达到了 5.89%；股权激励构建的事件因子表现最差，IC 仅为 0.51%。从股票数来看，覆盖面最广的事件为业绩预告（正面），平均股票数为 1010 只，而覆盖最少的事件为股权激励，平均股票数仅为 64 只。

图 7、单个事件因子 IC 统计



资料来源：Wind，兴业证券研究所

各个事件发生的频率大不相同，而且某些事件，如分红送股等，会集中在一年中的几个月份。单独使用这些事件，可能会出现只在特定月份才有股票可选的情况。通过将多个事件共同构建事件因子，不仅可以实现动态的对不同事件进行筛选，而且能保证因子覆盖的股票数量相对稳定。

2.2、事件因子的分位数组组合分析

我们对事件因子做了分位数组组合的测试，按照事件因子值从高到底，分为 10 组进行测试。从结果可以看出，事件因子的不同分位数组组合的年化收益率和夏普比率都表现出较好的单调性。Top 组合的年化收益率为 39.85%，夏普比率为 1.09；而 Bottom 组合的年化收益率仅为 20.73%，夏普比率为 0.61，见表 4、图 8 和图 9。

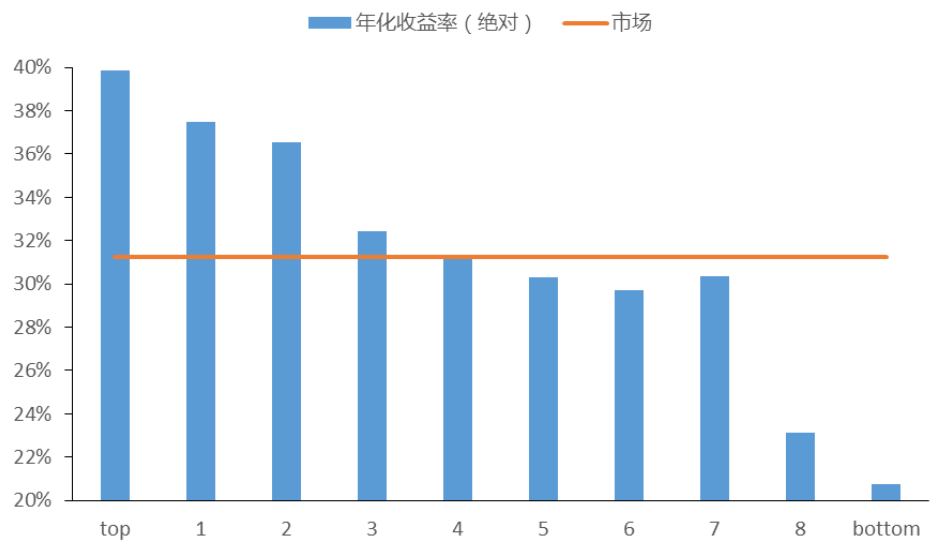
表 4、事件因子分位数组组合统计

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	平均换手率	最大回撤率	年化超额收益率	跟踪误差	信息比率
0	39.85%	36.61%	1.09	102.14%	34.55%	7.43%	7.64%	0.97
1	37.49%	35.35%	1.06	146.96%	36.85%	5.31%	5.44%	0.98
2	36.54%	34.57%	1.06	158.29%	38.36%	4.36%	4.70%	0.93
3	32.43%	33.67%	0.96	164.28%	39.39%	0.99%	3.75%	0.26

4	31.15%	32.78%	0.95	165.14%	37.47%	-0.29%	3.68%	-0.08
5	30.31%	33.24%	0.91	166.59%	40.67%	-0.75%	3.70%	-0.20
6	29.72%	32.54%	0.91	165.61%	39.61%	-1.49%	3.94%	-0.38
7	30.36%	32.42%	0.94	161.66%	40.26%	-1.03%	4.53%	-0.23
8	23.13%	32.34%	0.72	153.15%	45.93%	-6.72%	6.02%	-1.12
9	20.73%	33.83%	0.61	109.40%	44.66%	-8.19%	6.23%	-1.31
多空	16.28%	11.23%	1.45	-	9.87%	-	-	-

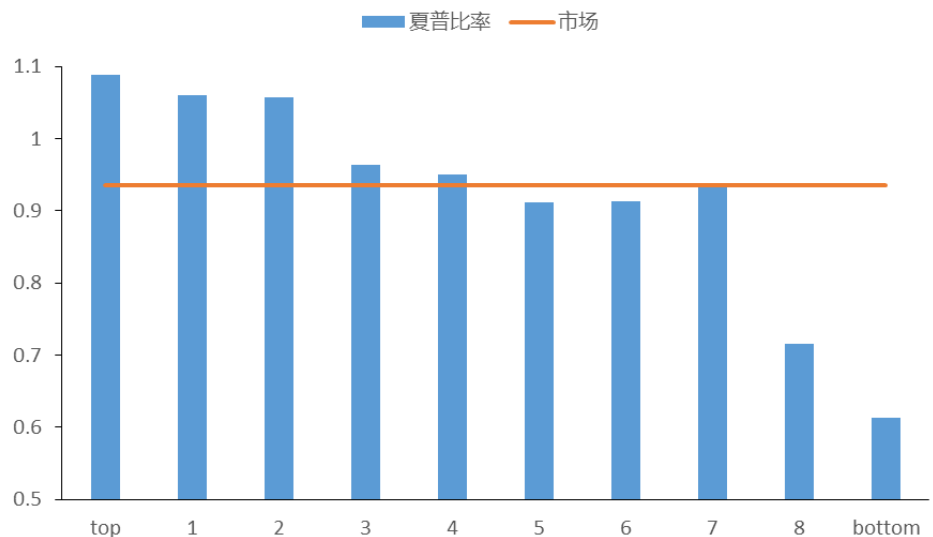
资料来源：Wind，兴业证券研究所

图 8、事件因子分位数组组合的年化收益率



资料来源：Wind，兴业证券研究所

图 9、事件因子分位数组组合的夏普比率和胜率

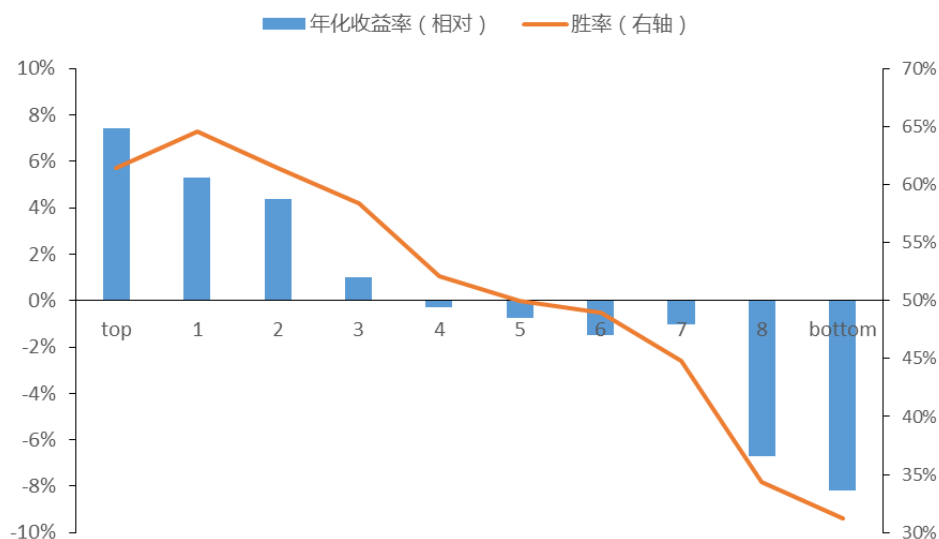


资料来源：Wind，兴业证券研究所

事件因子不同分位数组组合的相对年化收益率以及胜率也具有较好的单调性，见图 10。Top 组合的相对年化收益率为 7.43%，胜率为 61.46%；而 Bottom 组合的相对年化收益率为-8.19%，胜率为 31.25%。图 11 展示的是 Top 组合、Bottom

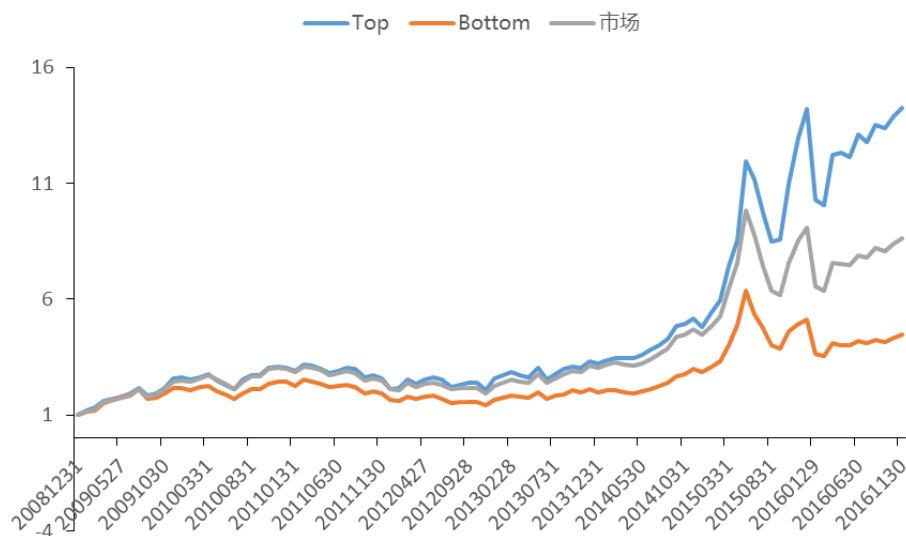
组合以及市场组合的净值，可以看出，Top 组合的净值曲线明显好于市场组合，而 Bottom 组合明显跑输市场组合。

图 10、事件因子分位数组组合的年化收益率（相对）和胜率



资料来源：Wind，兴业证券研究所

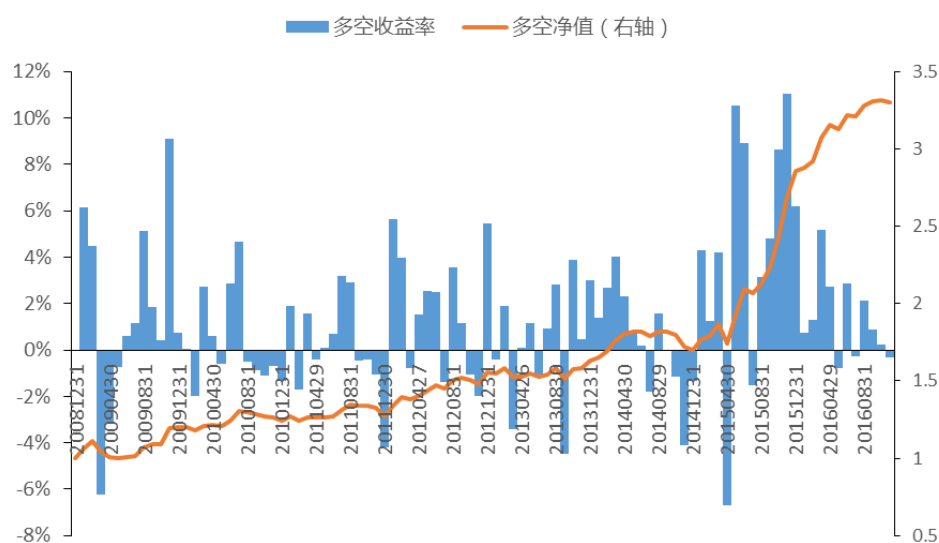
图 11、事件因子 Top 和 Bottom 组净值表现



资料来源：Wind，兴业证券研究所

从多空组合的表现来看，大部分月份都具有正的多空收益率。2015 年之前，多空净值稳步增长，随后净值出现大幅增长。多空组合的年化收益率为 16.28%，年化波动率为 11.23%，夏普比率为 1.45。

图 12、事件因子多空收益率和多空净值表现



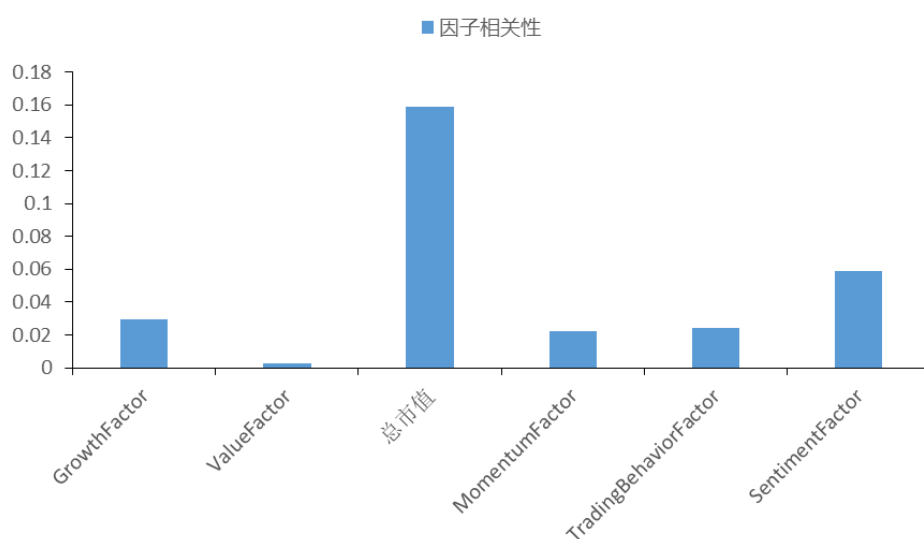
资料来源：Wind，兴业证券研究所

2.3、事件因子与常见因子的相关性

对于单个因子的研究，我们还会关注该因子是否与其他常见因子具有较强的相关性。如果新因子在具备较强选股能力的同时，与其他因子的相关性低，才更具有价值。我们挑选了成长、价值、市值、动量、交易行为以及情绪等因子，与事件因子进行相关性分析，见图 13。

从相关系数可以看出，事件因子与这几类因子的相关系数都比较低，其与市值因子的相关性最高，相关系数也仅有 0.16。

图 13、事件因子与常见因子的 Spearman 相关系数



资料来源：Wind，兴业证券研究所

3、事件因子选股策略

从上文的测试结果来看，事件因子具有一定的选股能力。接下来，我们利用事件因子构建了一种定期调仓的选股策略，每个月最后一个交易日计算因子值，然后在下个月第一个交易日以开盘价进行调仓。调仓时，在全部 A 股中，剔除 ST 和不存在因子值的股票构建初始股票池，然后选取事件因子值排名在前 10% 的股票等权构建组合。回测的时间段为 2009 年 1 月至 2016 年 12 月，交易费率为 0.1%。

我们不仅回测了策略多头组合，还分别选取沪深 300 指数以及中证 500 指数构建对冲组合，并对对冲组合进行回测，见图 14、图 15 和表 5。多头组合大幅跑赢沪深 300 指数和中证 500 指数，年化收益率为 29.17%，年化波动率为 31.00%，夏普比率为 0.94。组合的月均换手率为双边 97.84%。

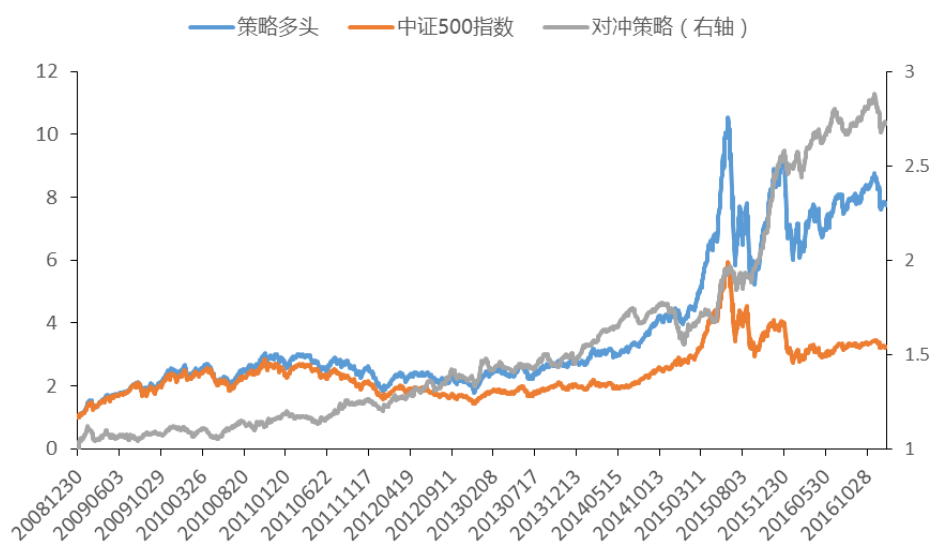
图 14、事件因子选股策略表现（以沪深 300 指数作为基准）



资料来源：Wind，兴业证券研究所

经过沪深 300 指数和中证 500 指数对冲后，策略的波动率大幅下降。与沪深 300 指数对冲后，策略的年化超额收益率为 19.19%，超额收益的年化波动率为 18.48%，夏普比率为 1.04。与中证 500 指数对冲后，策略的年化超额收益率为 13.32%，超额收益的年化波动率为 7.54%，夏普比率达到了 1.77。

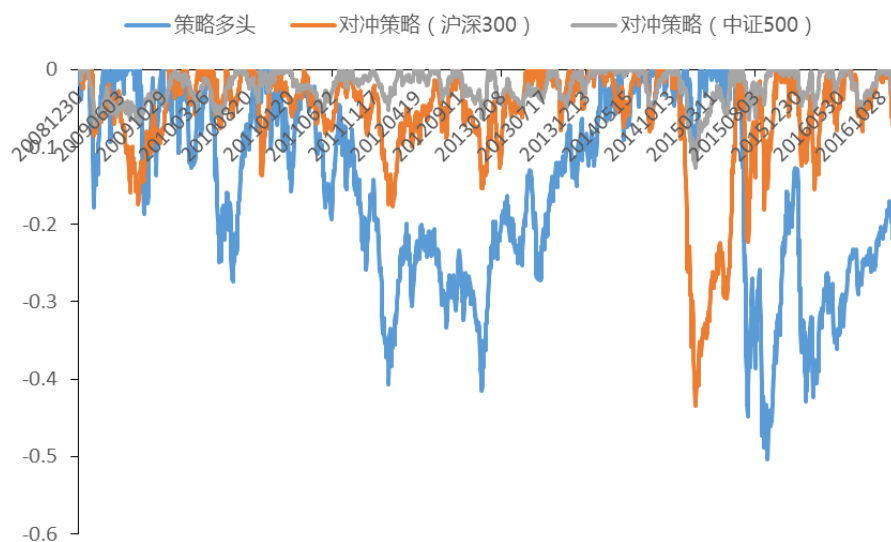
图 15、事件因子选股策略表现（以中证 500 指数作为基准）



资料来源：Wind，兴业证券研究所

我们也对策略的最大回撤进行分析。可以看出，多头组合的回撤主要集中在 2012 年和 2015 年，最大回撤达到了 50.42%。而经过对冲后的策略的回撤大幅降低。通过沪深 300 指数对冲后的策略最大回撤降低至 43.50%，最大回撤出现在 2015 年。通过中证 500 指数对冲后，策略的最大回撤降低至 12.69%。

图 16、事件因子选股策略最大回撤



资料来源：Wind，兴业证券研究所

表 5、事件因子选股策略相关指标

指标	多头策略	对冲策略（沪深 300）	对冲策略（中证 500）
年化收益率	29.17%	19.19%	13.32%
年化波动率	31.00%	18.48%	7.54%
夏普比率	0.94	1.04	1.77
胜率	58.23%	58.49%	55.71%
最大回撤率	50.42%	43.50%	12.69%
月均换手率（双边）	97.84%	-	-

资料来源：Wind，兴业证券研究所

4、总结

本篇报告主要从构建事件选股因子的角度出发，解决了事件投资中仓位管理和多事件筛选的问题，还尝试将事件驱动选股纳入多因子选股体系。我们用事件的异常收益减去股票已经实现的异常收益，得到该股票的剩余异常收益来构建事件因子。

通过测试发现，事件因子具有较强的选股能力，IC 可以达到 3.72%。通过该事件因子构建选股策略，多头组合大幅跑赢沪深 300 指数和中证 500 指数，年化收益率为 29.17%。经过沪深 300 指数和中证 500 指数对冲后，策略的年化超额收益率分别为 19.19%和 7.54%，夏普比率分别达到了 1.04 和 1.77。

投资评级说明

行业评级 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期恒生指数的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为:

- 推 荐: 相对表现优于市场;
- 中 性: 相对表现与市场持平
- 回 避: 相对表现弱于市场

公司评级 报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期恒生指数的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为:

- 买 入: 相对大盘涨幅大于 15% ;
- 增 持: 相对大盘涨幅在 5% ~ 15% 之间
- 中 性: 相对大盘涨幅在 -5% ~ 5% ;
- 减 持: 相对大盘涨幅小于 -5%

机构销售经理联系方式

机构销售负责人			邓亚萍	021-38565916	dengyp@xyzq.com.cn
上海地区销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
盛英君	021-38565938	shengyj@xyzq.com.cn	冯诚	021-38565411	fengcheng@xyzq.com.cn
顾超	021-20370627	guchao@xyzq.com.cn	杨忱	021-38565915	yangchen@xyzq.com.cn
			王溪	021-20370618	wangxi@xyzq.com.cn
王立维	021-38565451	wanglw@xyzq.com.cn	李远帆	021-20370716	liyuanfan@xyzq.com.cn
			胡岩	021-38565982	huyan@xyzq.com.cn
姚丹丹	021-38565778	yaodandan@xyzq.com.cn	曹静婷	18817557948	caojt@xyzq.com.cn
地址: 上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 12 层 (200135) 传真: 021-38565955					
北京地区销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
郑小平	010-66290223	zhengxiaoping@xyzq.com.cn	朱圣诞	010-66290197	zhusd@xyzq.com.cn
			刘晓洲	010-66290220	liuxiaoliu@xyzq.com.cn
肖霞	010-66290195	xiaoxia@xyzq.com.cn	陈杨	010-66290197	chenyang@xyzq.com.cn
袁博	15611277317	yuanb@xyzq.com.cn	吴磊	010-66290190	wulei@xyzq.com.cn
陈殊宏	15117943079	chenshuhong@xyzq.com.cn	王文凯	010-66290197	wangwenkai@xyzq.com.cn
地址: 北京西城区锦什坊街 35 号北楼 601-605 (100033) 传真: 010-66290220					
深圳地区销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
朱元贱	0755-82796036	zhuyy@xyzq.com.cn	杨剑	0755-82797217	yangjian@xyzq.com.cn
李昇	0755-82790526	lisheng@xyzq.com.cn	邵景丽	0755-23836027	shaojingli@xyzq.com.cn
王维宇	0755-23826029	wangweiyu@xyzq.com.cn			
地址: 福田区中心四路一号嘉里建设广场第一座 701 (518035) 传真: 0755-23826017					
国际机构销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
刘易容	021-38565452	liuyirong@xyzq.com.cn	徐皓	021-38565450	xuhao@xyzq.com.cn
张珍岚	021-20370633	zhangzhenlan@xyzq.com.cn	陈志云	021-38565439	chanchiwan@xyzq.com.cn
马青岚	021-38565909	maql@xyzq.com.cn	曾雅琪	021-38565451	zengyaqi@xyzq.com.cn
申胜雄	021-20370768	shensx@xyzq.com.cn	陈俊凯	021-38565472	chenjunkai@xyzq.com.cn
俞晓琦	021-38565498	yuxiaoqi@xyzq.com.cn	蔡明珠	13501773857	caimzh@xyzq.com.cn
地址: 上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 12 层 (200135) 传真: 021-38565955					
私募及企业客户负责人			刘俊文	021-38565559	liujw@xyzq.com.cn
私募销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
徐瑞	021-38565811	xur@xyzq.com.cn	杨雪婷	021-20370777	yangxueting@xyzq.com.cn
唐恰	021-38565470	tangqia@xyzq.com.cn	韩立峰	021-38565840	hanlf@xyzq.com.cn
李桂玲	021-20370658	ligl@xyzq.com.cn	施孜琪	021-20370837	shzq@xyzq.com.cn
王磊	021-20370658	wanglei@xyzq.com.cn			
地址: 上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 12 层 (200135) 传真: 021-38565955					

港股机构销售服务团队					
机构销售负责人			丁先树	18688759155	dingxs@xyzq.com.hk
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
王文洲	18665987511	petter.wang@xyzq.com.hk	郑梁燕	18565641066	zhengly@xyzq.com.hk
陈振光	13818288830	chenzg@xyzq.com.hk	周 围	13926557415	zhouwei@xyzq.com.hk
孙博轶	13902946007	sunby@xyzq.com.hk			
地址: 香港中环德辅道中 199 号无限极广场 32 楼 3201 室 传真: (852) 3509-5900					

【信息披露】

兴业证券股份有限公司(“本公司”) 在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

【分析师声明】

本人具有相关监管机构所须之牌照。本人确认已合乎监管机构之相关合规要求, 并以勤勉的职业态度, 独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

【法律声明】

本报告由兴业证券股份有限公司(已具备证券投资咨询业务资格)制作。

本报告由受香港证监会监察的兴证国际证券有限公司(香港证监会中央编号: AYE823)于香港提供。香港的投资者若有任何关于本报告的问题请直接联系兴证国际证券有限公司的销售交易代表。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供本报告。

本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通, 需以本公司 <http://www.xyzq.com.cn> 网站刊载的完整报告为准, 本公司接受客户的后续问询。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使本公司违反当地的法律或法规或可致使本公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民, 包括但不限于美国及美国公民(1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外)。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到本公司网站以外的资料, 本公司未有参阅有关网站, 也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接的目的, 纯粹为了收件人的方便及参考, 连结网站的内容不构成本报告的任何部份。收件人须承担浏览这些网站的风险。

本公司系列报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

在法律许可的情况下, 兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此, 投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

若本报告的接收人非本公司的客户, 应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示, 否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权, 本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载, 本公司不承担任何转载责任。